

1.

C++ code	Result
<pre> #include<iostream> using namespace std; #pragma warning(disable:4996) class String { private: char* str; public: String(const char* s) { str = new char[strlen(s) + 1]; strcpy(str, s); cout << "构造了一个String类对象" << endl; } String() { str = new char[2]; strcpy(str, "\0"); cout << "构造了一个String类对象" << endl; } String(const String& STR) { str = new char[strlen(STR.str) + 1]; strcpy(str, STR.str); cout << "复制构造了一个String类对象" << endl; } ~String() { delete[]str; cout << "析构了一个 String类对象" << endl; } void Set(const char* s) { delete[]str; str = new char[strlen(s) + 1]; strcpy(str, s); } void Print() { cout << str << endl; } String operator +(const String &s2) { char *new_str = new char[strlen(this->str) + strlen(s2.str) + 1]; strcpy(new_str, this->str); strcat(new_str, s2.str); return String(new_str); } String& operator =(const String& s2) { if (this != &s2) { this->Set(s2.str); } return *this; } }; int main() { String s1("abcd"), s2("efghij"), s3("lmnop"), s4, s5; s4 = s1 + s2 + s3; s4.Print(); s5 = s5 + s3 + s4; s5.Print(); } </pre>	构造了一个String类对象 构造了一个String类对象 构造了一个String类对象 构造了一个String类对象 构造了一个String类对象 构造了一个String类对象 构造了一个String类对象 析构了一个String类对象 析构了一个String类对象 abcde fghijlmnop 构造了一个String类对象 构造了一个String类对象 析构了一个String类对象 析构了一个String类对象 lmnopabcde fghijlmnop 析构了一个String类对象 析构了一个String类对象 析构了一个String类对象 析构了一个String类对象

2.

C++ code	Result
<pre> #include<iostream> using namespace std; #pragma warning(disable:4996) class String { private: char* str; public: String(const char* s) { str = new char[strlen(s) + 1]; strcpy(str, s); cout << "构造了一个String类对象" << endl; } String() { str = new char[2]; strcpy(str, "\0"); cout << "构造了一个String类对象" << endl; } String(const String& STR) { str = new char[strlen(STR.str) + 1]; strcpy(str, STR.str); cout << "复制构造了一个String类对象" << endl; } ~String() { delete[]str; cout << "析构了一个 String类对象" << endl; } void Set(const char* s) { delete[]str; str = new char[strlen(s) + 1]; strcpy(str, s); } void Print() { cout << str << endl; } String operator +(const String& s2) { char* new_str = new char[strlen(this->str) + strlen(s2.str) + 1]; strcpy(new_str, this->str); strcat(new_str, s2.str); return String(new_str); } String& operator =(const String& s2) { if (this != &s2) { this->Set(s2.str); } return *this; } String operator +=(const String& s2) { *this = *this + s2; return *this; } }; int main() { String s1("abcd"), s2("efghij"), s3("lmnop"); s1 += s2; s1.Print(); s3 += s3 += s2; s3.Print(); } </pre>	构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 复制构造了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 abcde fghij 构造了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 复制构造了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 复制构造了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 lmnope fghijlmnope fghij 析构了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象

3.

C++ code	Result
<pre> #include<iostream> using namespace std; #pragma warning(disable:4996) class String { private: char* str; public: String(const char* s) { str = new char[strlen(s) + 1]; strcpy(str, s); cout << "构造了一个String类对象" << endl; } String() { str = new char[2]; strcpy(str, "\0"); cout << "构造了一个String类对象" << endl; } String(const String& STR) { str = new char[strlen(STR.str) + 1]; strcpy(str, STR.str); cout << "复制构造了一个String类对象" << endl; } ~String() { delete[]str; cout << "析构了一个 String类对象" << endl;} void Set(const char* s) { delete[]str; str = new char[strlen(s) + 1]; strcpy(str, s); } void Print() { cout << str << endl; } friend String operator +(const String& s1, const String& s2) { char* new_str = new char[strlen(s1.str) + strlen(s2.str) + 1]; strcpy(new_str, s1.str); strcat(new_str, s2.str); return String(new_str); } String& operator =(const String& s2) { if (this != &s2) { this->Set(s2.str); } return *this; } }; int main() { String s1("abcd"), s2("efghij"), s3("lmnop"), s4, s5; s4 = s1 + s2 + s3; s4.Print(); s5 = s5 + s3 + s4; s5.Print(); } </pre>	构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 abcde fghijlmnop 构造了一个 String 类对象 构造了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 lmnopabcde fghijlmnop 析构了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象 析构了一个 String 类对象

